1. Последовательности: Больцано–Вейерштрасс и Коши

Предел: $a_n \to a$, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N:\ |a_n - a| < \varepsilon$. Последовательность ограничена, если $\exists M\ \forall n:\ |a_n| \leq M$.
Подпоследовательность — a_{n_k} с $n_1 < n_2 < \cdots$. **Больцано–Вейерштрасс:** всякая ограниченная вещественная последовательность имеет сходящуюся подпоследовательность.
Критерий Коши: вещественная последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n, m \geq N:\ |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Ещё помнить: сходящаяся последовательность ограничена, её предел единственен; монотонная ограниченная последовательность сходится.

---

2. Теоремы Вейерштрасса на отрезке

Непрерывность в x_0: $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0:\ |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ (точки берутся из области определения).
$\sup f(E)$ — наименьшая верхняя грань множества значений; $\inf f(E)$ — наибольшая нижняя грань. Грань **достигается**, если равна значению функции в некоторой точке.
Теоремы. Если f непрерывна на $[a, b]$, то она ограничена и достигает обеих точных граней:

$$\exists x_-, x_+ \in [a, b]\ \forall x \in [a, b]:\quad f(x_-) \leq f(x) \leq f(x_+).$$

То есть существуют конечные минимум и максимум. Условия непрерывности и компактности существенны. На концах отрезка непрерывность односторонняя.

3. Промежуточные значения непрерывной функции

Теорема Больцано–Коши. Пусть $f \in C[a,b]$. Для каждого числа c между $f(a)$ и $f(b)$ существует $\xi \in [a,b]$, такое что $f(\xi) = c$.
Если c строго между значениями на концах, можно взять $\xi \in (a,b)$.
Следствие о нуле:

$$f \in C[a,b], \quad f(a)f(b) < 0 \quad \Longrightarrow \quad \exists \xi \in (a,b) : f(\xi) = 0.$$

Непрерывная функция переводит промежуток в промежуток. В сочетании с Вейерштрассом: $f([a,b]) = [\min f, \max f]$.

---

4. Теоремы о среднем

Ферма. В точке внутреннего локального экстремума, где существует производная, $f'(x_0) = 0$.
Во всех трёх теоремах ниже функции непрерывны на $[a,b]$ и дифференцируемы на (a,b), $a < b$.
Ролль: если $f(a) = f(b)$, то $\exists \xi \in (a,b) : f'(\xi) = 0$.
Лагранж:

$$\exists \xi \in (a,b) : \quad f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a).$$

Коши: для двух функций f, g

$$\exists \xi \in (a,b) : \quad [f(b) - f(a)]g'(\xi) = [g(b) - g(a)]f'(\xi).$$

Если $g' \neq 0$ на (a,b), можно записать равенство отношений. Без этого условия делить на $g'(\xi)$ нельзя.

5. Формула Тейлора

Многочлен Тейлора порядка n в a:

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k, \qquad f(x) = T_n(x) + R_n(x).$$

Остаток Пеано. Если существуют производные до порядка $n-1$ в окрестности a и $f^{(n)}(a)$, то

$$R_n(x) = o((x-a)^n), \qquad x \to a.$$

Остаток Лагранжа. Если $f \in C^n$ на отрезке между a и x и $f^{(n+1)}$ существует внутри, то для некоторого ξ строго между ними

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

При $|f^{(n+1)}| \le M$ получаем $|R_n(x)| \le M|x-a|^{n+1}/(n+1)!$.

---

6. Монотонность, экстремумы, выпуклость

Для дифференцируемой функции на интервале: $f' \ge 0$ равносильно неубыванию; $f' \le 0$ — невозрастанию. Условие $f' > 0$ достаточно для строгого возрастания.
Экстремум: x_0 — локальный минимум, если $f(x) \ge f(x_0)$ в некоторой окрестности; для максимума знак обратный. При существовании производной необходимо $f'(x_0) = 0$.
Достаточные условия: смена знака f' с $-$ на $+$ даёт минимум, с $+$ на $-$ — максимум. Если $f'(x_0) = 0$, то $f''(x_0) > 0$ даёт строгий минимум, $f''(x_0) < 0$ — строгий максимум; при $f''(x_0) = 0$ вывод не следует.
Выпуклость (график ниже хорд):

$$f((1-t)x + ty) \le (1-t)f(x) + tf(y), \quad 0 \le t \le 1.$$

Для дифференцируемой f это равносильно неубыванию f', для дважды дифференцируемой — $f'' \ge 0$. Обратные знаки дают вогнутость. $f'' > 0$ достаточно для строгой выпуклости.

7. Компактность и теорема Кантора

Компакт — множество, из любого открытого покрытия которого можно выбрать конечное подпокрытие. В $\mathbb{R}^n$ компактность равносильна замкнутости и ограниченности.
Равномерная непрерывность на E:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, y \in E: \quad |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Здесь одно δ подходит для всех точек множества.
Теорема Кантора. Непрерывная функция на компакте равномерно непрерывна на нём.
Также: непрерывный образ компакта компактен; вещественная непрерывная функция на непустом компакте ограничена и достигает минимума и максимума.

---

8. Дифференцируемость функции нескольких переменных

Дифференцируемость $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ в a: существует линейная форма df_a, такая что

$$f(a + h) = f(a) + df_a(h) + o(\|h\|), \qquad h \to 0.$$

Тогда существуют частные производные и

$$df_a(h) = \sum_{j=1}^{n} f_{x_j}(a) h_j = (\nabla f(a), h).$$

Достаточное условие. Если частные производные существуют в окрестности a и непрерывны в a, то f дифференцируема в a.
Для $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ условие применяется ко всем компонентам; дифференциал задаётся матрицей Якоби $J_f = (\partial f_i / \partial x_j)$.
Помнить: дифференцируемость влечёт непрерывность. Одного существования всех частных производных недостаточно.

9. Теорема о неявной функции

Неявная функция: $y = \varphi(x)$ удовлетворяет $F(x, \varphi(x)) = 0$.
Теорема. Пусть $F \in C^1(U)$, где $U \subset \mathbb{R}^{n+1}$ открыто, $(a, b) \in U$, и

$$F(a, b) = 0, \qquad F_y(a, b) \neq 0.$$

Тогда в некоторых окрестностях W точки a и V точки b уравнение $F(x, y) = 0$ равносильно $y = \varphi(x)$, где единственная $\varphi \in C^1(W)$ принимает значения в V, $\varphi(a) = b$.

$$\boxed{\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x) = -\frac{F_{x_j}(x, \varphi(x))}{F_y(x, \varphi(x))}.}$$

При одной переменной: $\varphi' = -F_x / F_y$. Единственность и представление являются локальными.

---

10. Экстремумы функций нескольких переменных

Локальный минимум: $f(x) \geq f(a)$ в некоторой окрестности a; строгий — знак $>$ при $x \neq a$. Для максимума знаки обратные.
Необходимое условие: если a — внутренняя точка экстремума и f дифференцируема, то $\nabla f(a) = 0$.
Для $f \in C^2$ **гессиан** $H = (f_{x_i x_j}(a))$, второй дифференциал $d^2 f_a(h) = h^T H h$.
Достаточный признак при $\nabla f(a) = 0$: положительно определённый H даёт строгий минимум, отрицательно определённый — строгий максимум, неопределённый — отсутствие экстремума. Полуопределённость сама по себе вопрос не решает.
В двух переменных положим $\Delta = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2$: при $\Delta > 0$ знак f_{xx} различает минимум и максимум; при $\Delta < 0$ экстремума нет.
Для связи $g(x) = 0$, $\operatorname{rank} Dg(a) = m < n$, необходимое условие условного экстремума: $\nabla f(a) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \nabla g_j(a)$.

11. Интеграл с переменным пределом. Ньютон–Лейбниц

Пусть f интегрируема по Риману на $[a,b]$ и

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt.$$

Непрерывность: F непрерывна на $[a,b]$; поскольку f ограничена, $|F(x)-F(y)|\le M|x-y|$, где $M=\sup|f|$.
Дифференцируемость: в каждой внутренней точке непрерывности f выполняется $F'(x)=f(x)$. Поэтому для $f\in C[a,b]$ функция F является первообразной.
Первообразная G удовлетворяет $G'=f$; две первообразные на промежутке отличаются константой.
Ньютон–Лейбниц. Если f интегрируема на $[a,b]$, G непрерывна на нём и $G'=f$ внутри, то

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx=G(b)-G(a).}$$

---

12. Равномерная сходимость последовательностей и рядов

Равномерно: $f_n\rightrightarrows f$ на E, если $\sup_E|f_n-f|\to 0$. Для ряда это сходимость его частичных сумм.
Критерий Коши: $\forall\varepsilon>0\ \exists N\ \forall m>n\ge N\ \forall x\in E:\ |\sum_{k=n+1}^{m}u_k(x)|<\varepsilon$.
Признак Вейерштрасса: $|u_n(x)|\le M_n$, $\sum M_n<\infty$ дают абсолютную и равномерную сходимость.
Непрерывность: равномерный предел непрерывных функций непрерывен; это относится к сумме ряда непрерывных функций.
Интегрирование: если u_n интегрируемы на $[a,b]$ и ряд сходится равномерно, сумма интегрируема и

$$\int_a^b\sum_n u_n(x)\,dx=\sum_n\int_a^b u_n(x)\,dx.$$

Дифференцирование: если $u_n\in C^1[a,b]$, ряд $\sum u_n(x_0)$ сходится в одной точке и $\sum u_n'$ сходится равномерно, то $\sum u_n$ сходится равномерно и $(\sum u_n)'=\sum u_n'$.

13. Степенные ряды и ряд Тейлора

Для $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ **радиус сходимости**

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \to \infty} |a_n|^{1/n}.$$

При $|x - x_0| < R$ ряд сходится абсолютно, при $|x - x_0| > R$ расходится; граничные точки проверяют отдельно. На каждом меньшем замкнутом отрезке сходимость равномерна.
Теорема: сумма бесконечно дифференцируема внутри интервала сходимости; разрешены почленные дифференцирование и интегрирование. Радиус сходимости производного ряда тот же.
Ряд Тейлора: $\sum_{n \geq 0} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n / n!$. Он равен $f(x)$ тогда и только тогда, когда остаток $R_n(x) \to 0$. Бесконечной гладкости вещественной функции для этого недостаточно.

---

14. Формула Грина. Потенциальное поле

Пусть $D \subset \mathbb{R}^2$ — ограниченная область с кусочно-гладкой границей, $P, Q \in C^1$ в окрестности $\overline{D}$. При положительной ориентации (область слева)

$$\boxed{\oint_{\partial D} P\,dx + Q\,dy = \iint_D (Q_x - P_y)\,dx\,dy.}$$

Поле (P, Q) **потенциально**, если существует φ с $\varphi_x = P$, $\varphi_y = Q$. Тогда $P\,dx + Q\,dy = d\varphi$ и интеграл из A в B равен $\varphi(B) - \varphi(A)$.
На области потенциальность равносильна независимости интеграла от пути и равенству нулю интегралов по всем замкнутым контурам.
Критерий: для C^1-поля в односвязной области $P_y = Q_x$ необходимо и достаточно для потенциальности. Без односвязности это условие лишь локальное.

15. Остроградский–Гаусс. Соленоидальность

Для $F = (P, Q, R)$ **дивергенция** $\operatorname{div} F = P_x + Q_y + R_z$. **Поток** через ориентированную поверхность — $\iint_S (F, n)\, dS$, где n — единичная нормаль.
Теорема. Пусть V — ограниченное тело с кусочно-гладкой границей, $F \in C^1$ в окрестности $\overline{V}$, нормаль внешняя. Тогда

$$\boxed{\iint_{\partial V} (F, n)\, dS = \iiint_V \operatorname{div} F\, dV.}$$

Поле **соленоидально**, если $\operatorname{div} F = 0$. Тогда поток через границу каждого тела, целиком лежащего в области поля, равен нулю. Для непрерывной дивергенции верно и обратное.
Если $F = \operatorname{rot} A$, $A \in C^2$, то $\operatorname{div} F = 0$; существование такого векторного потенциала глобально требует условий на область.

---

16. Формула Стокса

Ротор поля $F = (P, Q, R)$:

$$\operatorname{rot} F = (R_y - Q_z,\ P_z - R_x,\ Q_x - P_y).$$

Циркуляция вдоль контура — $\oint_\gamma (F, dr) = \oint_\gamma P\, dx + Q\, dy + R\, dz$.
Теорема Стокса. Если S — ориентированная кусочно-гладкая поверхность с краем, $F \in C^1$ в её окрестности, то

$$\boxed{\oint_{\partial S} (F, dr) = \iint_S (\operatorname{rot} F, n)\, dS.}$$

Ориентации края и нормали согласованы правилом правой руки. Смена ориентации меняет знак.
Общая форма: $\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega$ для ориентированного гладкого многообразия с краем и достаточно гладкой формы соответствующей степени. Грин и Гаусс — частные случаи общей формулы.

17. Сходимость ряда Фурье в точке

Для 2π-периодической $f \in L^1[-\pi,\pi]$:

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx, \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx.$$

Ряд Фурье: $a_0/2 + \sum_{n\geq 1}(a_n\cos nx + b_n \sin nx)$.
Признак Дини: если для некоторого $\delta > 0$

$$\int_0^{\delta} \frac{|f(x+t)+f(x-t)-2S|}{t}\,dt < \infty,$$

то частичные суммы $S_N(f,x) \to S$.
Практическое следствие: для кусочно C^1 периодической функции с конечными односторонними значениями и производными предел равен $[f(x+0)+f(x-0)]/2$. В точке непрерывности — $f(x)$. Достаточно также локального условия $|f(x+t)-f(x)| \leq C|t|^{\alpha}$, $\alpha > 0$. Одна непрерывность сходимость не гарантирует.

---

18. Равномерная сходимость ряда Фурье

Условие Гёльдера: $|f(x)-f(y)| \leq C|x-y|^{\alpha}$ с общими C и $\alpha \in (0,1]$. При $\alpha = 1$ — условие Липшица.
Теорема: если 2π-периодическая функция удовлетворяет условию Гёльдера на $\mathbb{R}$, то её ряд Фурье сходится к ней равномерно на $\mathbb{R}$.
Локальная версия: для $f \in L^1$ условие Гёльдера на $[a,b]$ даёт равномерную сходимость на каждом $[a+r, b-r]$, $0 < r < (b-a)/2$.
Удобный достаточный признак: f непрерывна и периодична, а f' кусочно непрерывна с конечными односторонними значениями. Тогда сходимость равномерна. В частности, нужно $f(-\pi) = f(\pi)$.
Если $\sum_{n\geq 1}(|a_n|+|b_n|) < \infty$, ряд сходится абсолютно и равномерно; для непрерывной f сумма равна f.

19. Преобразование Фурье

При $f \in L^1(\mathbb{R})$, то есть $\int_{\mathbb{R}} |f| < \infty$, используется нормировка

$$\widehat{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ixy}\, dx.$$

Теорема: $\widehat{f}$ ограничена и равномерно непрерывна; $\widehat{f}(y) \to 0$ при $|y| \to \infty$.
Преобразование производной: если $f \in C^1(\mathbb{R})$ и $f, f' \in L^1$, то

$$\boxed{\widehat{f'}(y) = iy\widehat{f}(y).}$$

Производная преобразования: если $f, xf \in L^1$, то $\widehat{f} \in C^1$ и

$$\boxed{(\widehat{f})'(y) = -i\widehat{xf}(y).}$$

Важно различать условия: интегрируемость f' в первой формуле и xf во второй.

---

20. Прямые и плоскости: расстояния и углы

Прямая $\ell : r = r_0 + ta$, $a \neq 0$; плоскость $\Pi : (r - r_0, n) = 0$, $n \neq 0$, или $Ax + By + Cz + D = 0$, $n = (A, B, C)$.
Для точки с радиус-вектором R:

$$d(R, \ell) = \frac{|[R - r_0, a]|}{|a|}, \qquad d(R, \Pi) = \frac{|(R - r_0, n)|}{|n|}.$$

Для $\ell_j : r = r_j + ta_j$ при $[a_1, a_2] \neq 0$:

$$d(\ell_1, \ell_2) = \frac{|(r_2 - r_1, a_1, a_2)|}{|[a_1, a_2]|}.$$

При параллельности: $d = |[r_2 - r_1, a_1]|/|a_1|$.
Меньшие углы $\varphi \in [0, \pi/2]$: между прямыми $\cos\varphi = |(a_1, a_2)|/(|a_1||a_2|)$; между плоскостями та же формула для нормалей; между прямой и плоскостью $\sin\varphi = |(a, n)|/(|a||n|)$.
Здесь $[u, v]$ — векторное, (u, v, w) — смешанное произведение.

21. Кривые второго порядка

Общее уравнение: $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$. Поворот устраняет xy, перенос даёт канонический вид.
Эллипс: $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, $a \geq b > 0$; $c^2 = a^2 - b^2$, фокусы $(\pm c, 0)$, $\varepsilon = c/a < 1$. Сумма расстояний до фокусов равна $2a$.
Гипербола: $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$; $c^2 = a^2 + b^2$, фокусы $(\pm c, 0)$, $\varepsilon = c/a > 1$. Модуль разности расстояний равен $2a$; асимптоты $y = \pm bx/a$.
Парабола: $y^2 = 2px$, $p > 0$; фокус $(p/2, 0)$, директриса $x = -p/2$. Расстояния до фокуса и директрисы равны, $\varepsilon = 1$.
У эллипса ($c > 0$) и гиперболы директрисы $x = \pm a/\varepsilon$. Возможны вырожденные случаи: точка, две пересекающиеся/параллельные прямые, двойная прямая; также пустое множество.

---

22. СЛАУ. Кронекер–Капелли

$Ax = b$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$; расширенная матрица $(A \mid b)$. **Ранг** — максимальное число независимых столбцов, равное максимальному числу независимых строк.
Теорема:

$$\boxed{Ax = b \text{ совместна} \iff \operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A \mid b).}$$

Если общий ранг $r = n$, решение единственно; если $r < n$, имеется $n - r$ свободных параметров.
ФСР однородной системы — базис $v_1, \ldots, v_{n-r}$ пространства $\ker A$. При частном решении x_p:

$$\boxed{x = x_p + \sum_{j=1}^{n-r} c_j v_j.}$$

Для квадратной A однородная система имеет только нулевое решение тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$.

23. Пространство, базис и линейное отображение

Линейное пространство над K: сложение образует коммутативную группу, а умножение на скаляры удовлетворяет $1x = x$, $(ab)x = a(bx)$ и двум законам дистрибутивности.
Независимость: $\sum c_j v_j = 0$ влечёт все $c_j = 0$. **Базис** — независимая порождающая система. Координаты в базисе единственны; все базисы конечномерного пространства имеют одинаковое число векторов — $\dim V$.
Линейность: $T(ax + by) = aT(x) + bT(y)$. Столбцы матрицы A — координаты образов базисных векторов; $[Tx]_f = A[x]_e$.

$$\ker T = \{x : Tx = 0\}, \quad \operatorname{Im} T = \{Tx : x \in U\}, \quad \boxed{\dim U = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.}$$

T инъективно $\iff \ker T = \{0\}$, сюръективно $\iff \operatorname{Im} T = V$. Для преобразования при замене базиса: $A' = S^{-1}AS$.

---

24. Собственные векторы и диагонализируемость

$v \neq 0$ — **собственный вектор**, если $Av = \lambda v$; λ — собственное значение, $V_\lambda = \ker(A - \lambda I)$ — собственное подпространство.
Характеристическое уравнение: $\det(A - \lambda I) = 0$; его корни — собственные значения. Собственные векторы различных значений линейно независимы.
Диагонализируемость равносильна существованию базиса из собственных векторов:

$$S^{-1}AS = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n).$$

Столбцы S — эти собственные векторы.
Полный критерий: характеристический многочлен раскладывается над выбранным полем на линейные множители и для каждого λ размерность V_λ равна кратности корня. n различных собственных значений — достаточное условие.

25. Самосопряжённые преобразования

Евклидово пространство — конечномерное вещественное пространство со скалярным произведением: симметричной положительно определённой билинейной формой.
Сопряжённое T^* определяется $(Tx, y) = (x, T^*y)$. **Самосопряжённость:** $T = T^*$. В ортонормированном базисе это равносильно $A = A^T$.
Теоремы: все собственные значения вещественны; собственные векторы различных значений ортогональны; ортогональное дополнение инвариантного подпространства также инвариантно.
Спектральная теорема: существует ортонормированный базис собственных векторов. Для симметричной матрицы

$$\boxed{Q^T A Q = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n), \qquad Q^T Q = I.}$$

В произвольном базисе с матрицей Грамма G сопряжённая матрица равна $G^{-1}A^T G$.

---

26. Квадратичные формы. Сильвестр

Квадратичная форма: $q(x) = b(x, x) = x^T B x$, где b — симметричная билинейная форма, $B = B^T$. При $x = S\xi$ матрица меняется как $B' = S^T B S$.
Теорема: существует базис, в котором $q = \sum d_i \xi_i^2$ (канонический вид). Получают выделением полных квадратов; для симметричной матрицы возможна ортогональная диагонализация.
Закон инерции: количества положительных, отрицательных и нулевых квадратов не зависят от базиса.
Положительная определённость: $q(x) > 0$ для всех $x \neq 0$. Для угловых главных миноров $\Delta_k = \det(b_{ij})_{i,j=1}^k$:

$$\boxed{q > 0 \iff \Delta_1 > 0, \ldots, \Delta_n > 0.}$$

Отрицательная определённость равносильна $(-1)^k \Delta_k > 0$. Замена $>$ на $\geq$ только для угловых миноров не даёт критерия полуопределённости.

27. ОДУ с постоянными коэффициентами

$L[y] = a_0 y^{(n)} + \cdots + a_n y = f(x)$, $a_0 \neq 0$. Характеристический многочлен $M(\lambda) = a_0\lambda^n + \cdots + a_n$.
ФСР однородного уравнения: корень λ кратности l даёт $e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, \ldots, x^{l-1}e^{\lambda x}$. Пара $\alpha \pm i\beta$ даёт $x^s e^{\alpha x}\cos\beta x$ и $x^s e^{\alpha x}\sin\beta x$, $0 \le s < l$.
Общее решение: $y = y_p + \sum C_j y_j$.
Квазимногочлен $f = P_m(x)e^{\gamma x}$ допускает частное решение

$$\boxed{y_p = x^l Q_m(x) e^{\gamma x},}$$

где l — кратность γ в M (если не корень, $l = 0$). Коэффициенты Q_m находят подстановкой. Для $e^{\alpha x}(P\cos\beta x + Q\sin\beta x)$ берут $x^l e^{\alpha x}(R\cos\beta x + S\sin\beta x)$, l — кратность $\alpha + i\beta$.

---

28. Линейные системы с постоянной матрицей

Система $x' = Ax$, $A = \text{const}$. **ФСР** — n независимых векторных решений; их столбцы образуют фундаментальную матрицу.
Если есть базис собственных векторов h_j, то $e^{\lambda_j t}h_j$ — ФСР.
Матричная экспонента:

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}, \quad (e^{tA})' = Ae^{tA}, \quad (e^{tA})^{-1} = e^{-tA}.$$

Ряд сходится абсолютно для всех t. e^{tA} фундаментальна; решение задачи Коши $x(t_0) = x_0$:

$$\boxed{x(t) = e^{(t-t_0)A}x_0.}$$

Если $A = SJS^{-1}$, то $e^{tA} = Se^{tJ}S^{-1}$. Для жордановой клетки $J = \lambda I + N$, $N^k = 0$: $e^{tJ} = e^{\lambda t}\sum_{j=0}^{k-1} t^j N^j/j!$.

29. Переменные коэффициенты, ФСР и вронскиан

Для $y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \cdots + p_n y = g$ с непрерывными коэффициентами на I задача Коши имеет единственное решение на всём I.
ФСР однородного уравнения — n независимых решений. **Вронскиан:** $W(x) = \det(y_j^{(i-1)}(x))_{i,j=1}^{n}$.
Лиувилль–Остроградский:

$$\boxed{W(x) = W(x_0) \exp\left(- \int_{x_0}^{x} p_1(t)\, dt \right).}$$

Для системы $Y' = A(x)Y$: $W(x) = W(x_0) \exp(\int_{x_0}^{x} \operatorname{tr} A(t)\, dt)$.
Для решений одного однородного уравнения независимость равносильна $W(x_0) \neq 0$ в одной точке; тогда W нигде не нуль. Общее решение неоднородного: $y = y_p + \sum c_j y_j$.
Вариация постоянных для системы: $Y = X(x)[c + \int_{x_0}^{x} X(t)^{-1} G(t)\, dt]$, где X фундаментальна, $Y' = AY + G$.

---

30. Простейшая вариационная задача

Функционал $J[y] = \int_a^b F(x, y, y')\, dx$ рассматривают на $M = \{y \in C^1[a,b] : y(a) = A, y(b) = B\}$. Слабый локальный минимум означает $J[y] \geq J[\widehat{y}]$ для всех близких допустимых y в норме $\|y\|_{C^1} = \max|y| + \max|y'|$.
Вариации: $\eta \in C^1$, $\eta(a) = \eta(b) = 0$. При $F \in C^1$

$$\delta J[y; \eta] = \int_a^b (F_y \eta + F_p \eta')\, dx, \qquad p = y'.$$

Необходимое условие экстремума: $\delta J[\widehat{y}; \eta] = 0$ для всех вариаций.
Основная лемма: для непрерывной h, если $\int_a^b h\eta\, dx = 0$ для всех таких η, то $h \equiv 0$.
При $F \in C^2$, $\widehat{y} \in C^2$ необходимо **уравнение Эйлера**:

$$\boxed{F_y - \frac{d}{dx} F_p = 0.}$$

Его решения — экстремали; уравнение не гарантирует экстремума.

31. Полная вероятность, Байес, независимость

Разбиение: $B_i \cap B_j = \varnothing$ при $i \neq j$, $\bigcup B_i = \Omega$ (конечное или счётное). Для $P(B) > 0$: $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$.
Полная вероятность и Байес при $P(B_i) > 0$ и, во второй формуле, $P(A) > 0$:

$$P(A) = \sum_i P(A \mid B_i)P(B_i), \qquad P(B_k \mid A) = \frac{P(A \mid B_k)P(B_k)}{\sum_i P(A \mid B_i)P(B_i)}.$$

Независимость: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Семейство независимо в совокупности, если вероятность пересечения любого конечного набора различных событий равна произведению вероятностей. Попарной независимости недостаточно.
Классы событий независимы, если такое равенство выполняется при любом выборе по одному событию из различных классов. Случайные величины независимы, если независимы порождённые ими σ-алгебры.

---

32. Ожидание, дисперсия, нормальное распределение

Ожидание: $\mathbb{E}\xi = \int_\Omega \xi \, dP$, при $\mathbb{E}|\xi| < \infty$. Для дискретной величины $\sum x_k p_k$, при плотности — $\int xp(x)\,dx$.
Ожидание линейно и монотонно; $|\mathbb{E}\xi| \le \mathbb{E}|\xi|$. Для независимых интегрируемых величин $\mathbb{E}(\xi\eta) = \mathbb{E}\xi\mathbb{E}\eta$.
Дисперсия:

$$D\xi = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2 = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2.$$

$D\xi \ge 0$; $D\xi = 0 \iff \xi = \mathbb{E}\xi$ почти наверное; $D(a\xi + b) = a^2 D\xi$. Для независимых величин дисперсии складываются.
Нормальная плотность: $p(x) = e^{-(x-a)^2/(2\sigma^2)}/(\sigma\sqrt{2\pi})$, $\sigma > 0$; $\mathbb{E}\xi = a$, $D\xi = \sigma^2$. Вычисление через $Z = (\xi - a)/\sigma$: $\mathbb{E}Z = 0$ по нечётности, $\mathbb{E}Z^2 = 1$ интегрированием по частям с $\varphi'(z) = -z\varphi(z)$.

33. Чебышёв и закон больших чисел

Марков: для $X \geq 0$, $\mathbb{E}X < \infty$, $r > 0$: $P(X \geq r) \leq \mathbb{E}X/r$.
Чебышёв: если $D\xi < \infty$, то

$$\boxed{P(|\xi - \mathbb{E}\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{D\xi}{\varepsilon^2}.}$$

ЗБЧ Чебышёва: независимые ξ_j имеют конечные вторые моменты и $D\xi_j \leq C$ с одной общей C. Тогда

$$\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}(\xi_j - \mathbb{E}\xi_j) \xrightarrow{P} 0.$$

Если ожидания равны a, то $S_n/n \xrightarrow{P} a$. Сходимость по вероятности означает $P(|X_n - X| > \varepsilon) \to 0$ для каждого $\varepsilon > 0$.
Форма конспекта: $(S_n - \mathbb{E}S_n)/n^{1/2+\delta} \xrightarrow{P} 0$ для каждого $\delta > 0$; оценка вероятности — $C/(\varepsilon^2 n^{2\delta})$.

---

34. Центральная предельная теорема

Пусть ξ_j независимы и одинаково распределены, $\mathbb{E}\xi_j = a$, $0 < D\xi_j = \sigma^2 < \infty$, $S_n = \sum_{j=1}^{n}\xi_j$.
ЦПТ:

$$\boxed{\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).}$$

То есть для каждого $x \in \mathbb{R}$ вероятность $P((S_n - na)/(\sigma\sqrt{n}) \leq x)$ стремится к $\Phi(x) = (2\pi)^{-1/2}\int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}\,dt$.
Характеристическая функция: $\phi_\xi(t) = \mathbb{E}e^{it\xi}$. Для независимой суммы функции перемножаются; для $\mathcal{N}(0,1)$ она равна $e^{-t^2/2}$. При $\mathbb{E}\eta = 0$, $\mathbb{E}\eta^2 = 1$: $\phi_\eta(t) = 1 - t^2/2 + o(t^2)$, поэтому $[\phi_\eta(t/\sqrt{n})]^n \to e^{-t^2/2}$. Теорема непрерывности Леви даёт сходимость распределений.

35. Комплексная производная. Коши–Риман и Коши

Производная: $f'(z) = \lim_{h\to 0}[f(z+h)-f(z)]/h$ с одним пределом для всех направлений h. Регулярность — комплексная дифференцируемость в окрестности каждой точки области.
Коши–Риман: для $f = u + iv$ комплексная дифференцируемость равносильна вещественной дифференцируемости u, v и равенствам

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x; \qquad f' = u_x + iv_x.$$

Контурный интеграл: $\int_\gamma f\,dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt$.
Интегральная теорема Коши: если f регулярна в односвязной области G, то для любой замкнутой кусочно-гладкой $\gamma \subset G$

$$\boxed{\oint_\gamma f(z)\,dz = 0.}$$

Односвязность означает возможность стянуть каждую замкнутую кривую в точку внутри области. Следствия: независимость интеграла от пути и существование первообразной.

---

36. Интегральная формула Коши и Тейлор

Пусть f регулярна в окрестности замыкания ограниченной области D с кусочно-гладкой простой границей, $z \in D$. При положительной ориентации всей границы:

$$\boxed{f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{f(w)}{w-z}\,dw, \qquad f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}}\,dw.}$$

Регулярная функция имеет производные всех порядков.
Теорема Тейлора: если f регулярна в $|z-z_0| < R$, то там

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n.$$

Разложение единственно; сходимость абсолютная и равномерная на меньших замкнутых кругах. В комплексном анализе регулярность обеспечивает равенство функции её ряду Тейлора.

37. Лоран и изолированные особые точки

Теорема Лорана: регулярная в $r < |z-a| < R$ функция единственным образом представляется

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n, \qquad c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-a|=\rho} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}}\, dw.$$

$r < \rho < R$, обход положительный; сходимость равномерна на замкнутых подкольцах. Члены $n < 0$ — главная часть, $n \geq 0$ — правильная.

Изолированная особая точка: f регулярна в проколотой окрестности a. Классификация:

- устранимая: конечный предел; главная часть отсутствует;
- полюс порядка m: $|f| \to \infty$; $c_{-m} \neq 0$, $c_n = 0$ при $n < -m$;
- существенно особая: нет предела на сфере; бесконечно много ненулевых членов главной части.

Ограниченность около изолированной точки даёт устранимость. Тип ∞ определяется по $f(1/w)$ в $w = 0$.

---

38. Вычеты и контурные интегралы

Вычет в конечной точке a — коэффициент c_{-1} ряда Лорана. В регулярной/устранимой точке он нулевой.

Для простого полюса $\operatorname{res}_a f = \lim_{z\to a}(z-a)f(z)$. Если $f = g/h$, $h(a) = 0$, $h'(a) \neq 0$, то $\operatorname{res}_a f = g(a)/h'(a)$.

Для полюса порядка не выше m:

$$\operatorname{res}_a f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z\to a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z-a)^m f(z)].$$

Теорема о вычетах: f регулярна внутри и около простого замкнутого контура, кроме конечных изолированных особенностей a_k внутри; на контуре особенностей нет. При обходе против часовой стрелки

$$\boxed{\oint_\gamma f(z)\, dz = 2\pi i \sum_k \operatorname{res}_{a_k} f.}$$

В бесконечности $\operatorname{res}_\infty f = -c_{-1}$ в разложении по степеням z. При конечном числе особенностей на плоскости сумма всех конечных вычетов и вычета в ∞ равна нулю.